

系统开发工具基础实验报告

第 3 周

姓名：曾奕豪

课程：系统开发工具基础

2026 年 9 月 7 日

仓库：

<https://github.com/hzydy00/Base-of-system-development-tools>

1 课上内容与结果

学习主题

Packaging and Shipping Code; 智能体编程; 不止于代码; Python 与 PyTorch

实验环境

本实验在 Windows 11 操作系统（版本 10.0.26200.9168）上完成，使用 MINGW64（Git Bash）作为命令行终端，Python 版本为 3.14.0，采用 pip 作为包管理器。

实验中用到的核心软件包包括：build（用于构建 wheel 与 sdist 源码包）、setuptools（作为 pyproject.toml 声明的构建后端）、pytest（用于单元测试）以及 PyTorch 2.14.0+cpu（用于线性回归模型训练）。其中 PyTorch 通过官方 CPU 专用源安装（pip install torch --index-url (https://download.pytorch.org/whl/cpu)），仅安装约 126MB 的 CPU 版本，避免下载体积庞大的 CUDA 版本；该版本已支持 Python 3.14（cp314 wheel）。整体实验环境满足课程所有题目的运行要求。

题目一

第 9 题 从源码构建并在干净环境安装 Wheel

主题: Packaging and Shipping Code 建议用时: 12—15 分钟

在 q09 中按给定内容创建一个最小 Python 命令行包, 并验证 wheel 安装。

给定内容

```
# src/greetlab/cli.py
import argparse
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    print(f"Hello, {a.name}!")

# pyproject.toml
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"
[project]
name = "greetlab-学号"
version = "0.1.0"
[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"
```

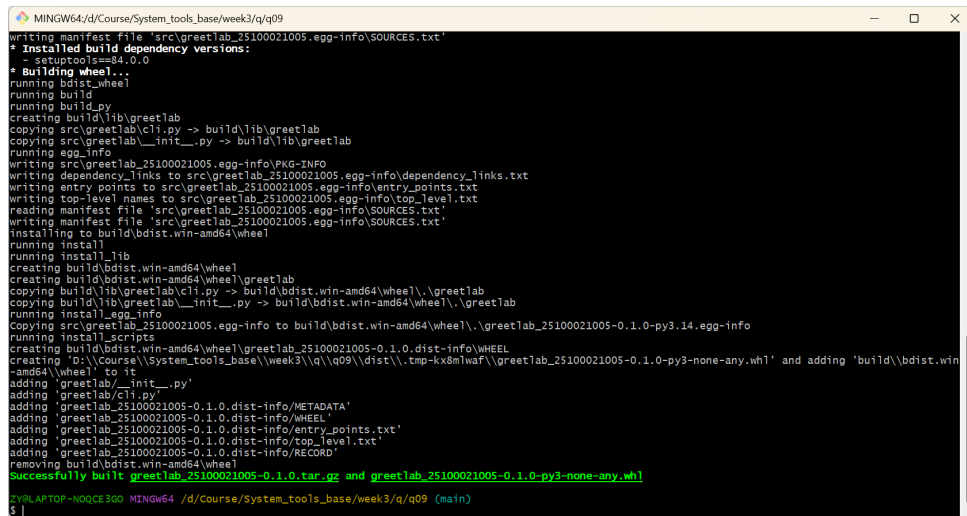
题目要求

- 创建 src/greetlab/__init__.py、给定的 cli.py 和 pyproject.toml, 并把“学号”替换为自己的学号。
- 在已安装 build 工具的课程环境中运行 python -m build, 生成 wheel。
- 新建一个干净虚拟环境, 只从生成的 wheel 安装。
- 切换到 q09 之外运行 sdt-greet --name <学号>, 确认输出正确。

题目一题目要求

```
1 # TODO: 题目一代码汇总
2 # 1. 安装构建工具
3 pip install build
4
5 # 2. 构建 wheel (在 q09 目录下)
6 python -m build
7
8 # 3. 创建并激活虚拟环境
9 python -m venv .venv
10 source .venv/Scripts/activate      # Git Bash
11
12 # 4. 从 wheel 安装
13 pip install dist/greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl
14
15 # 5. 验证 (在 q09 之外)
16 cd ..
17 sdt-greet --name 25100021005
```

部分实验过程截图

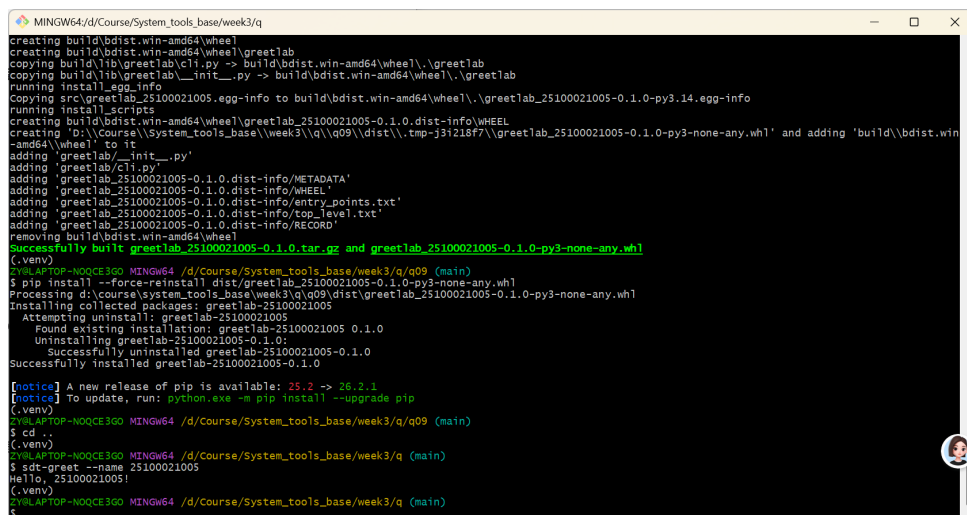


```

MINGW64/d:/Course/System_tools_base/week3/q/q09
writing manifest file 'src\greetlab_25100021005.egg-info\SOURCES.txt'
# Installed build dependency versions:
- setuptools==64.0.0
# Building wheel...
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build\lib\greetlab
copying src\greetlab\cli.py -> build\lib\greetlab
copying src\greetlab\__init__.py -> build\lib\greetlab
running egg_info
writing src\greetlab_25100021005.egg-info\PKG-INFO
writing dependency links to src\greetlab_25100021005.egg-info\dependency_links.txt
writing entry points to src\greetlab_25100021005.egg-info\entry_points.txt
writing top-level names to src\greetlab_25100021005.egg-info\top_level.txt
reading manifest file 'src\greetlab_25100021005.egg-info\SOURCES.txt'
writing manifest file 'src\greetlab_25100021005.egg-info\SOURCES.txt'
installing to build\bdist.win-amd64\wheel
running install
running install_lib
creating build\bdist.win-amd64\wheel
creating build\bdist.win-amd64\wheel\greetlab
copying build\lib\greetlab\cli.py -> build\bdist.win-amd64\wheel\.\greetlab
copying build\lib\greetlab\__init__.py -> build\bdist.win-amd64\wheel\.\greetlab
running install_egg_info
Copying src\greetlab_25100021005.egg-info to build\bdist.win-amd64\wheel\.\greetlab_25100021005-0.1.0-py3.14.egg-info
running install_scripts
creating build\bdist.win-amd64\wheel\greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\WHEEL
creating 'D:\Course\System_tools_base\week3\q\q09\dist\.\tmp-kx8mlwaf\greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl' and adding 'build\bdist.win-amd64\wheel' to it
adding 'greetlab\__init__.py'
adding 'greetlab\cli.py'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\METADATA'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\WHEEL'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\entry_points.txt'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\top_level.txt'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\RECORD'
removing build\bdist.win-amd64\wheel
Successfully built greetlab_25100021005-0.1.0.tar.gz and greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl
ZYVLAPTOP-NOQCE3G0 MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q09 (main)
$

```

题目一实验过程截图：bulid 成功



```

MINGW64/d:/Course/System_tools_base/week3/q
creating build\bdist.win-amd64\wheel
creating build\bdist.win-amd64\wheel\greetlab
copying build\lib\greetlab\cli.py -> build\bdist.win-amd64\wheel\.\greetlab
copying build\lib\greetlab\__init__.py -> build\bdist.win-amd64\wheel\.\greetlab
running install_egg_info
Copying src\greetlab_25100021005.egg-info to build\bdist.win-amd64\wheel\.\greetlab_25100021005-0.1.0-py3.14.egg-info
running install_scripts
creating build\bdist.win-amd64\wheel\greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\WHEEL
creating 'D:\Course\System_tools_base\week3\q\q09\dist\.\tmp-331218f7\greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl' and adding 'build\bdist.win-amd64\wheel' to it
adding 'greetlab\__init__.py'
adding 'greetlab\cli.py'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\METADATA'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\WHEEL'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\entry_points.txt'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\top_level.txt'
adding 'greetlab_25100021005-0.1.0.dist-info\RECORD'
removing build\bdist.win-amd64\wheel
Successfully built greetlab_25100021005-0.1.0.tar.gz and greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl
(.venv)
ZYVLAPTOP-NOQCE3G0 MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q09 (main)
$ pip install --force-reinstall dist\greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl
Processing d:\course\system_tools_base\week3\q\q09\dist\greetlab_25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25100021005
  Attempting uninstall: greetlab-25100021005
    Found existing installation: greetlab-25100021005 0.1.0
    Uninstalling greetlab-25100021005-0.1.0:
      Successfully uninstalled greetlab-25100021005-0.1.0
  Successfully installed greetlab-25100021005-0.1.0

[notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv)
ZYVLAPTOP-NOQCE3G0 MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q09 (main)
$ cd ..
(.venv)
ZYVLAPTOP-NOQCE3G0 MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q (main)
$ sdt-greet --name 25100021005
Hello, 25100021005!
(.venv)
ZYVLAPTOP-NOQCE3G0 MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q (main)
$

```

题目一实验过程截图：输出正确

实验结果

1. wheel 文件生成 'greetlab-25100021005-0.1.0-py3-none-any.whl'
2. 干净虚拟环境安装 'Successfully installed greetlab-25100021005-0.1.0'
3. q09 之外运行 'sdt-greet' 输出 'Hello, 25100021005'
4. 命令行参数 '-name' 传递正确读取并打印

题目二

第 10 题 让编程智能体进入可验证的修复循环

主题：智能体编程 建议用时：12—15 分钟

复用第 9 题的 greetlab 包，使用编程智能体完成一个小型测试驱动修复。

题目要求

- 复制 q09 为 q10，添加一个失败测试：当 name 只含空白字符时，main 应以 SystemExit(2) 结束。
- 先运行测试确认失败，再向编程智能体说明目标、约束和测试命令，要求它修改实现并运行测试。
- 人工检查 diff，撤销无关修改，并再次运行测试。

第 7 页

系统开发工具基础 · 每周课上实验检查题

- 在 ai_log.md 中用不超过 5 行记录核心提示、智能体改动和人工验证。

题目二题目要求

```

1 # TODO: 题目二代码汇总
2
3 # `tests/test_blank_name.py` (失败测试)
4 import sys
5 import pytest
6 from greetlab.cli import main
7
8 def test_blank_name_exits_with_code_2(monkeypatch):
9     monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["sdt-greet", "--name", ""])
10     with pytest.raises(SystemExit) as exc_info:
11         main()
12     assert exc_info.value.code == 2
13
14 # 题目二 prompts
15 目标：修改 src/greetlab/cli.py 中的 main() 函数，当 --name 参数只包含
    空白字符（空格、制表符等）时，程序应以 SystemExit(2) 结束（即调用
    sys.exit(2)）。
16
17 约束：
18 1. 只修改 src/greetlab/cli.py，不要改测试文件、pyproject.toml 或其他
    文件
19 2. 保持现有功能不变：正常 name 仍打印 "Hello, {name}!"

```

3. 不要添加不必要的依赖或重构

验证命令: `python -m pytest`

要求: 修改后运行该命令, 所有测试通过。

部分实验过程截图

```

MINGW64/d:/Course/System_tools_base/week3/q/q10
Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: greetlab-25100021005
Building editable for greetlab-25100021005 (pyproject.toml) ... done
Created wheel for greetlab-25100021005: filename=greetlab_25100021005-0.1.0-0.editable-py3-none-any.whl size=1599 sha256=bf5c4a69e3a5d1f40cf401f190423f720e74e4049b9b748a0486d887ccb06ab3
Stored in directory: C:\Users\ZY\AppData\Local\Temp\pip-ephem-wheel-cache-q9pcms3\wheels\59\ec\3a\984f67fad860b8e887f545246ec89d41fc19fe43b41b58c5e
Successfully built greetlab-25100021005
Installing collected packages: greetlab-25100021005
Successfully installed greetlab-25100021005-0.1.0

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q10 (main)
$ python -m pytest

platform win32 -- Python 3.14.0, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\Course\System_tools_base\week3\q\q10
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.13.0
collected 1 item

tests\test_blank_name.py F

===== FAILURES =====
test_blank_name_exits_with_code_2

monkeypatch = <pytest.monkeypatch.MonkeyPatch object at 0x0000026B81CF62C0>
def test_blank_name_exits_with_code_2(monkeypatch):
    monkeypatch.setattr(sys, "argv", ["-t", "-t", "-t", "-t", "-t", "-t"])
    with pytest.raises(SystemExit) as exc_info:
        >
E       Failed: DID NOT RAISE <class 'SystemExit'>

tests\test_blank_name.py:7: Failed
Hello, I

===== short test summary info =====
FAILED tests\test_blank_name.py::test_blank_name_exits_with_code_2 - Failed: DID NOT RAISE <class 'SystemExit'>
1 failed in 0.12s
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q10 (main)
$

```

题目二实验过程截图: 空白字符运行测试失败

```

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q10 (main)
$ python -m pytest

platform win32 -- Python 3.14.0, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0
rootdir: D:\Course\System_tools_base\week3\q\q10
configfile: pyproject.toml
plugins: anyio-4.13.0
collected 1 item

tests\test_blank_name.py .

===== 1 passed in 0.02s =====
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d:/Course/System_tools_base/week3/q/q10 (main)
$

```

题目二实验过程截图: ai 修改后测试成功

```

week3 > q > q10 > ai_log.md > abc # AI 修复日志
1 # AI 修复日志
2
3 提示: 要求 cli.py 在 name 仅含空白字符时 sys.exit(2), 只改 cli.py, 用 pytest 验证。
4 改动: AI 在 cli.py 新增 import sys 和 if not a.name.strip(): sys.exit(2)。
5 验证: 人工审查无无关修改, pytest 1 passed, 空白输入退出码2, 正常输入仍打印 Hello。
6

```

题目二实验过程截图: ai 修复日志

实验结果

- 测试驱动：先写失败测试（空白 name 应 'SystemExit(2)')，运行确认 '1 failed'
- AI 修复：给 AI 明确提示后，仅修改 'cli.py'，新增 'if not a.name.strip(): sys.exit(2)'
- 验证通过：再次运行 'pytest' → '1 passed'
- 日志记录：记录提示、改动和验证结果

题目三

第 11 题 把“无法处理”的协作材料改成可执行信息

主题：不止于代码 建议用时：12—15 分钟

围绕“空姓名仍输出问候语”这一缺陷，改写下面三段质量较差的协作材料。

给定内容

```
Issue: Windows 上运行不了，尽快修复。
提交信息: fix bug
评审意见: 这里写得不好，重写。
已知事实: 运行 sdt-greet --name " " 时仍输出 Hello, ！，并以 0 退出。
```

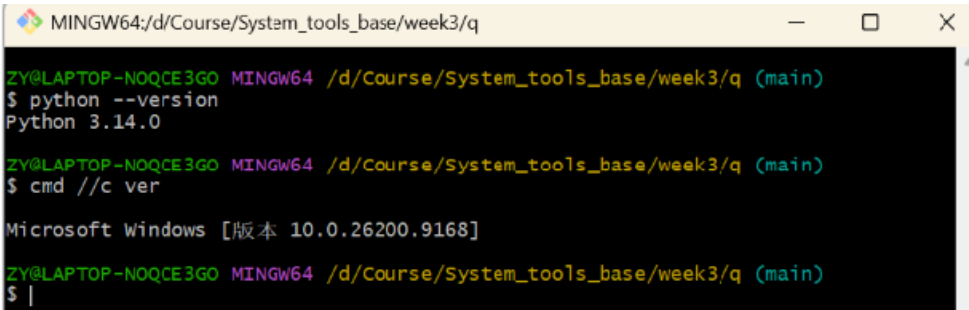
题目要求

- 在 communication.md 中重写 Issue，包含环境、复现命令、期望结果和实际结果；未知信息写“待确认”。
- 重写提交信息：标题使用祈使语气，正文说明问题和解决方案。
- 重写评审意见：指出具体行为、风险和建议动作，并标注 Blocking、Suggestion 或 Nit。
- 全文控制在 400 字以内，保持专业、简洁。

题目三题目要求

TODO: 题目三无代码汇总

部分实验过程截图



题目三实验过程截图：查看环境



题目三实验过程截图：修改 md 文档

实验结果

- Issue 可复现：环境（Windows 11 / Python 3.14.0）、复现命令（sdt-greet --name ""）、期望（退出码 2）、实际（输出问候并以 0 退出）
- 提交信息规范：祈使标题，正文含问题和方案
- 评审意见可执行：标注 '[Blocking]'，指出具体行为、风险和建议动作
- 篇幅达标：全文约 280 字，符合 400 字限制

题目四

第 12 题 修复一个可复现的线性回归训练循环

主题: Python 与 PyTorch 建议用时: 12—15 分钟

将下方代码保存为 q12/train.py, 补全 TODO 并完成一次 PyTorch CPU 训练。

给定内容

```
import torch
from torch import nn
torch.manual_seed(20260907)
x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
y = 3 * x - 1
model = nn.Linear(1, 1)
loss_fn = nn.MSELoss()
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    # TODO: 清空梯度、反向传播、更新参数
# TODO: 进入评估模式并在 no_grad 中打印最终损失、weight 和 bias
```

题目要求

- 补全训练循环, 正确调用 zero_grad、backward 和 step。
- 训练后调用 model.eval(), 并在 torch.no_grad() 中计算最终损失。

第 8 页

系统开发工具基础 · 每周课上实验检查题

- 打印最终损失、weight 和 bias; 最终损失应小于 0.001。
- 不得直接把 weight 和 bias 赋值为 3 和 -1。

题目四题目要求

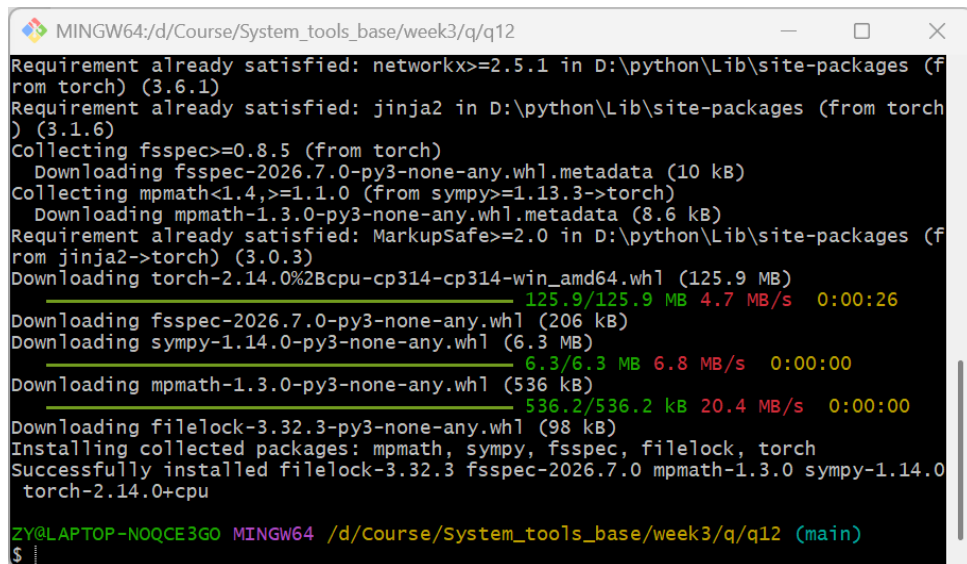
```
1 # TODO: 题目四代码汇总
2 # TODO: 清空梯度、反向传播、更新参数
3     opt.zero_grad()
4     loss.backward()
5     opt.step()
6
7 # TODO: 进入评估模式并在 no_grad 中打印最终损失、weight 和 bias
8 model.eval()
9 with torch.no_grad():
10     final_loss = loss_fn(model(x), y)
```

```

11 print(f"loss = {final_loss.item():.6f}")
12 print(f"weight = {model.weight.item():.6f}")
13 print(f"bias = {model.bias.item():.6f}")

```

部分实验过程截图

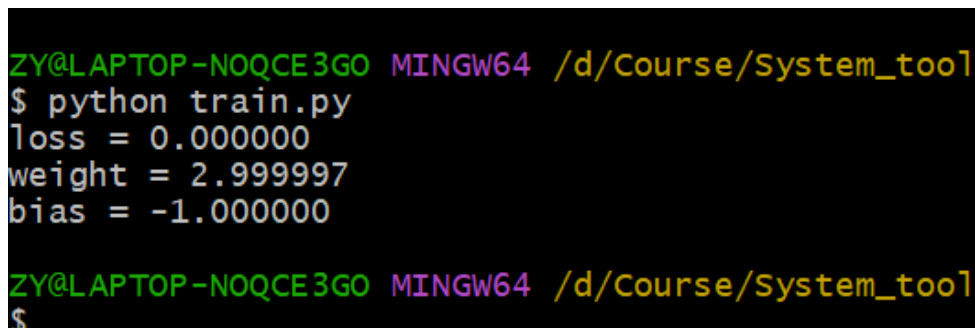


```

MINGW64:/d/Course/System_tools_base/week3/q/q12
Requirement already satisfied: networkx>=2.5.1 in D:\python\Lib\site-packages (from torch) (3.6.1)
Requirement already satisfied: jinja2 in D:\python\Lib\site-packages (from torch) (3.1.6)
Collecting fsspec>=0.8.5 (from torch)
  Downloading fsspec-2026.7.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting mpmath<1.4,>=1.1.0 (from sympy>=1.13.3->torch)
  Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (8.6 kB)
Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in D:\python\Lib\site-packages (from jinja2->torch) (3.0.3)
Downloading torch-2.14.0%2Bcpu-cp314-cp314-win_amd64.whl (125.9 MB)
  125.9/125.9 MB 4.7 MB/s 0:00:26
Downloading fsspec-2026.7.0-py3-none-any.whl (206 kB)
Downloading sympy-1.14.0-py3-none-any.whl (6.3 MB)
  6.3/6.3 MB 6.8 MB/s 0:00:00
Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
  536.2/536.2 kB 20.4 MB/s 0:00:00
Downloading filelock-3.32.3-py3-none-any.whl (98 kB)
Installing collected packages: mpmath, sympy, fsspec, filelock, torch
Successfully installed filelock-3.32.3 fsspec-2026.7.0 mpmath-1.3.0 sympy-1.14.0 torch-2.14.0+cpu
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/week3/q/q12 (main)
$

```

题目四实验过程截图：下载 torch



```

ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/week3/q/q12
$ python train.py
loss = 0.000000
weight = 2.999997
bias = -1.000000
ZY@LAPTOP-NOQCE3GO MINGW64 /d/Course/System_tools_base/week3/q/q12
$

```

题目四实验过程截图：训练结果正确

实验结果

- 训练完成：200 轮 SGD 梯度下降，PyTorch CPU 版（torch 2.14.0+cpu）
- 收敛良好：loss = 0.000000（要求 < 0.001，达标）
- 参数正确：weight = 2.999997（3），bias = -1.000000（-1）
- 可复现：seed 固定，结果稳定

课上阶段提交记录

[图片待补充] week\Week __commit__kecheng.png
课上阶段 commit 记录

2 课后练习与结果

实例 1

实验题目：创建一个带有的 Python 包，并在虚拟环境中安装。创建一个锁文件并检查它。

```
1 # TODO: 实例1代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex1.png*
实例一运行结果

实例 2

实验题目：此处填写实例二的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例2代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex2.png*
实例二运行结果

实例 3

实验题目：此处填写实例三的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例3代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex3.png*
实例三运行结果

实例 4

实验题目：此处填写实例四的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例4代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex4.png*
实例四运行结果

实例 5

实验题目：此处填写实例五的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例5代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex5.png*
实例五运行结果

实例 6

实验题目：此处填写实例六的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例6代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex6.png*
实例六运行结果

实例 7

实验题目：此处填写实例七的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例7代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex7.png*
实例七运行结果

实例 8

实验题目：此处填写实例八的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例8代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex8.png*
实例八运行结果

实例 9

实验题目：此处填写实例九的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例9代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex9.png*
实例九运行结果

实例 10

实验题目：此处填写实例十的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例10代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex10.png*
实例十运行结果

实例 11

实验题目：此处填写实例十一的实验题目与要求描述。

```
1 # TODO: 实例11代码汇总
```

运行结果：

[图片待补充] *week\Week_ex11.png*
实例十一运行结果

课后阶段提交记录

[图片待补充] *week\Week_commit_kehou.png*
课后阶段 *commit* 记录

3 解题感悟

此处填写解题感悟。